NULLSPACE STUDIO

Prospectos

Documentación técnica

Arquitectura, modelo de datos, mantenimiento y construcción

Versión 1.0.0 · octubre de 2026
Sistema de admisiones · Universidad de Cuautitlán
© 2026 NullSpace Studio. Todos los derechos reservados.

Contenido

1. Panorama

2. Estructura del código

3. Modelo de datos

4. Servicios (la lógica)

5. Flujo de una respuesta

6. Programador (tareas periódicas)

7. Seguridad

8. Entorno de desarrollo

9. Pruebas y la «ITV»

10. Construir y publicar (CI/CD)

11. Cómo hacer cambios comunes

12. El asistente: reglas para cambiarlo

13. Límites conocidos

Anexo A · Decisiones de diseño (cambios respecto a la especificación original)

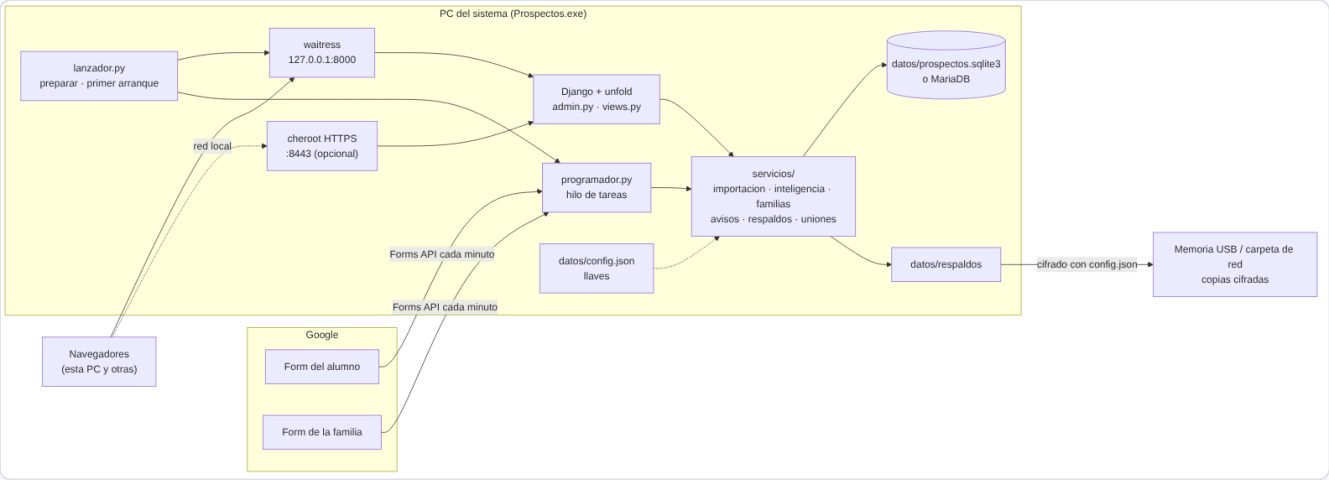
© 2026 NullSpace Studio

Para: quien dé mantenimiento al programa después de sus autores. **Versión:** 1.0.0 (octubre de 2026). © 2026 NullSpace Studio. Programa propietario: ver `LICENSE`.

Las decisiones de diseño, con el porqué y lo que se sacrificó en cada una, están en `docs/decisiones.md`. Léela antes de cambiar algo que parezca raro: casi siempre hay una razón.

---

1. Panorama



Pieza	Tecnología
Lenguaje	Python 3.13
Web	Django 6.1 con el tema **django-unfold** 0.110 (todo el panel es el admin de Django)
Servidor	**waitress** en `127.0.0.1` y **cheroot** con TLS en `:8443` para la red local (opcional)
Base	**SQLite** en `datos/prospectos.sqlite3` por omisión; **MariaDB 10.11+** opcional (`docs/mariadb.md`)
Estáticos	whitenoise; CSS de marca con **Tailwind 4** (`estilos/udc.css`)
Tareas periódicas	Un hilo propio (`prospectos/programador.py`), sin cron ni Celery
Google	Forms API con cuenta de servicio u OAuth (`google-auth`, `google-auth-oauthlib`)
Cifrado	`cryptography` (Fernet) para campos personales y copias externas; HMAC-SHA256 para índices ciegos
Distribución	**PyInstaller** 6.22: carpeta portable `Prospectos/` con `Prospectos.exe` (Windows) o `Prospectos.app` (Mac)

Por qué un programa local y no un servidor en la nube: la universidad no tenía servidor ni presupuesto, y los datos de menores se quedan en una computadora de Admisiones. El costo es que la PC del sistema es un punto único de falla, y por eso existen la copia externa cifrada y la llave de recuperación.

2. Estructura del código

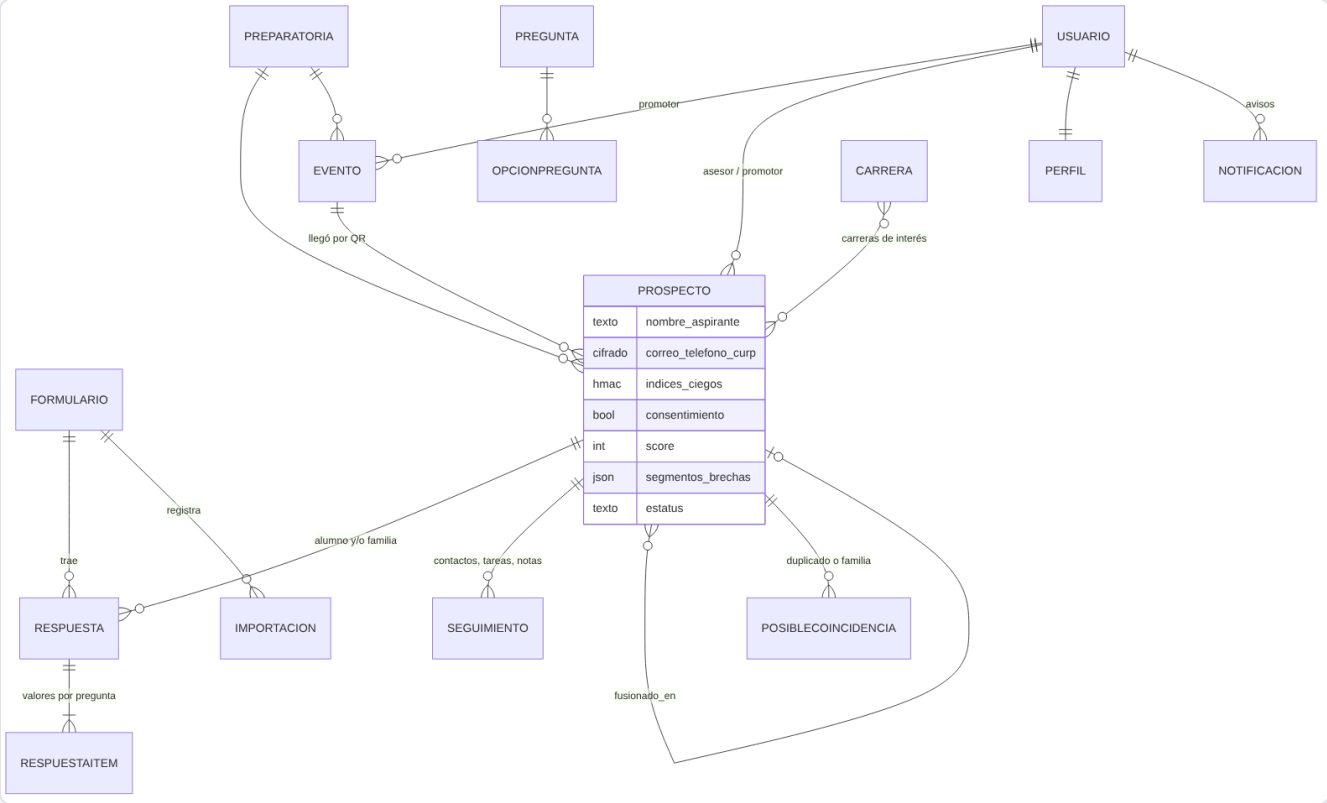
Ruta	Qué hay
`lanzador.py`	Entrada del ejecutable: `preparar` (migra y siembra), primer arranque (D/A), programador, waitress, navegador. Con argumentos, ejecuta comandos de Django (`Prospectos.exe respaldo listar`).
`config/settings.py`	Configuración; lee `datos/config.json` (lo crea con llaves nuevas la primera vez). Menú lateral de unfold (`UNFOLD['SIDEBAR']`).
`config/version.py`	Versión y autoría que muestran «Acerca de» y el `.exe` (`version.txt`).
`prospectos/models.py`	Modelo de datos (sección 3).
`prospectos/admin.py`	Listas y fichas del panel. `AccionesFila` agrega botones de editar y eliminar por fila según los permisos.
`prospectos/views.py`	Pantallas propias: Inicio, A quién llamar, Respuestas, Familias por unir, mapa, calendario, eventos (QR, tarjetas, solicitud, becas, en vivo), reportes, encuestas, apariencia, ayuda.
`prospectos/vistas_avisos.py`	Campanita: bandeja, panel, contador y preferencias.
`prospectos/vistas_proteccion.py`	Protección de datos: copia externa, llave de recuperación y separar uniones.
`prospectos/vistas_asistente.py`	Asistente: conversación, confirmación de propuestas y configuración (solo el nombre de la mascota).
`templates/prospectos/_kuali.svg.html`	Kuali, la mascota: un SVG con capas por estado (`.k-pensando-on` , `.k-contento-on` , `.k-avisando-on` , `.k-preocupado-on` , `.k-dormido-on`) que anima `udc.css` ; `asistente.js` cambia los estados. Va en el menú (`unfold/helpers/navigation_user.html`) y en el encabezado.
`prospectos/middleware.py`	Cambio de contraseña obligatorio, `Referer` solo en el mapa, bloqueo por intentos, cierre por inactividad y `VerificacionEnDosPasos` (va antes del cambio de contraseña: con 2 pasos activa no se puede cambiar la contraseña sin el código).

© 2026 NullSpace Studio

Ruta	Qué hay
`prospectos/vistas_perfil.py`	Mi perfil (datos, foto, contraseña, preferencias), la pantalla del código (`verificar`) y activar o administrar los 2 pasos. La foto llega ya recortada del navegador (`js/perfil.js`) como JPEG de 256 px; se valida el encabezado y se guarda en `Perfil.foto` (sin Pillow). `apps.py` agrega `User.avatar_url` para que unfold la muestre.
`prospectos/backends.py`	`SinDemoConDatosReales` : las cuentas `@demo.local` no entran si hay un administrador real.
`prospectos/programador.py`	Tareas periódicas (sección 6).
`prospectos/servicios/`	La lógica, separada de las vistas (sección 4).
`prospectos/catalogos.py`	Preguntas y opciones del cuestionario base (los códigos internos).
`prospectos/management/commands/`	Comandos: `preparar` , `demo` , `crear_admin` , `respaldo` , `retencion` , `importar_respuestas` , `registrar_formulario` , `probar_google` , `conectar_google` , `recalcular` , `sincronizar_preguntas` , `pasar_a_mariadb` , `clasificar_ia` , `tareas_seguimiento` .
`prospectos/templates/`	Plantillas. `prospectos/base.html` define los bloques `ayuda` , `subtitulo` y `pagina` .
`prospectos/static/prospectos/`	JS por pantalla, CSS compilado, fuentes, Leaflet, GeoJSON y la marca de la UDC.
`estilos/udc.css`	**Fuente** del CSS (Tailwind 4). No edites el compilado.
`estilos/traducciones.py`	Traducciones del tema; genera `prospectos/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo` .
`tests/`	Pruebas con pytest (sección 9).
`empaquetado/`	LEEME de Windows, ícono y la construcción para Mac.
`prospectos.spec` , `version.txt`	Receta de PyInstaller y propiedades del `.exe` .

© 2026 NullSpace Studio

3. Modelo de datos



Modelo	Para qué	Notas
`Formulario`	Un Google Form registrado	`mapeo_campos` (id de pregunta de Google → código interno) y `campos_prellenado` (`entry.N` para QR).
`Importacion`	Cada corrida del importador	Estado y mensaje de error: alimenta el aviso «No se pudieron traer las respuestas».
`Respuesta`	Una respuesta cruda de un Form	`raw_json` **cifrado**; `hash` por (formulario, responseId) la hace idempotente; `cuestionario` es alumno o tutor.
`RespuestaItem`	Valor por pregunta	`valor` y `valor_normalizado` (la opción del catálogo). Nunca guarda correos ni teléfonos.
`Prospecto`	La ficha: alumno y su familia unidos	Contacto **cifrado** (`CampoCifrado`) más índice ciego `*_bi` para buscar duplicados sin descifrar. `fusionado_en` apunta a la ficha que lo absorbió; las fusionadas no se borran.
`Seguimiento`	Contactos, notas, tareas, cambios de estatus	Las tareas automáticas tienen `automatica=True` y `vence_en`.

© 2026 NullSpace Studio

Modelo	Para qué	Notas
`PosibleCoincidencia`	Duplicados y propuestas de familia	El `motivo` que empieza con «Familia» es una propuesta de familia. Las `rechazadas` impiden volver a unir a esa pareja.
`Preparatoria`, `Carrera`, `Etiqueta`, `Pregunta`, `OpcionPregunta`	Catálogos	Las preguntas «del sistema» no se borran: las usan las reglas.
`Evento`, `Actividad`	Visitas a prepas y calendario	El código del evento viaja en el QR; cartas de beca con folio.
`Perfil`	Datos extra del usuario	Código de promotor, cambio de contraseña obligatorio, avisos apagados.
`Notificacion`	Avisos de la campanita	Sin datos personales; `clave` evita repetir el mismo aviso.
`Configuracion`	Clave/valor en JSON	Pesos de prioridad, apariencia, carpeta de copia externa, estado del programador.
`Auditoria`	Bitácora **de solo inserción**	`save()` y `delete()` lanzan error si ya existe. Guarda IDs y nombres de campo, nunca valores personales.
`Respaldo`	Cada respaldo creado	Estado, SHA-256 y fecha de verificación.

Roles: grupos de Django (`semillas.preparar()` los crea y actualiza): Administrador, Coordinación, Admisiones, Promotor y Directivo. Los promotores se filtran por consulta con `ver_propios` y `ver_eventos_propios`.

4. Servicios (la lógica)

Módulo	Responsabilidad
`fuentes.py`	Leer los Forms: Forms API (cuenta de servicio u OAuth) o una fuente en memoria (demo y pruebas). Traduce errores HTTP a mensajes claros.
`importacion.py`	Importación **idempotente e incremental**: mapear, normalizar opciones contra el catálogo, guardar la respuesta y enlazarla. Un candado por formulario.
`inteligencia.py`	`enlazar` (código de familia → contacto → nombre), `recalcular` (rearma la ficha desde sus respuestas: permiso, prioridad, grupos, diferencias), `fusionar` y `rechazar`.

© 2026 NullSpace Studio

Módulo	Responsabilidad
`familias.py`	Unir la encuesta de la familia con el alumno **por puntos** (CURP, contacto, nombre contenido, parecido, apellido, evento, día, plantel y carrera). Se une solo con 70 puntos o más **y** 20 de ventaja sobre el segundo. Un nombre del otro sexo vale 0 y las parejas descartadas se excluyen.
`uniones.py`	**Separar** fusiones. Usa lo que `fusionar` guardó en la bitácora (respuestas, seguimientos, etiquetas y campos movidos); en uniones antiguas de familia y alumno, separa por tipo de cuestionario.
`seguimiento.py`	Bitácora de contactos, embudo, tareas «sin contacto» y correo de bienvenida (cola en un hilo).
`avisos.py`	Generación de avisos: agrupación, deduplicación por clave, preferencias y limpieza a los 60 días.
`respaldos.py`	Respaldo en caliente (API de backup de SQLite o `mariadb-dump`), rotación, verificación por restauración, restauración, **copia externa cifrada** y descifrado.
`seguridad.py`	Retención: purga de menores sin permiso, anonimización por inactividad y ARCO; clasificación por IA (opcional, con texto depurado).
`cifrado.py`	Fernet para campos e índices ciegos HMAC; enmascarar correos y teléfonos.
`texto.py`	Normalización de nombres (acentos, partículas, variantes como Ximena/Jimena), Jaro-Winkler y similitud de nombres.
`curp.py`	Validar una CURP (dígito verificador) y sacar la fecha de nacimiento, sin consultar a nadie.
`reportes.py`, `calendario.py`, `eventos.py`, `cartas.py`, `preparatorias.py`	Cifras del tablero y reportes, calendario y `.ics`, QR y tarjetas, cartas en hoja membretada, resolución de prepas por nombre y alias.
`editor_form.py`, `publicar.py`	Editar las preguntas y publicar los cambios en el Google Form.
`red.py`	Autoridad certificadora propia y servidor HTTPS para la red. Nombres del certificado: dirección fija (`NOMBRES_RED`), IPs, nombre del equipo; `codigo_ca()` es el código corto que se compara al conectar.
`semillas.py`, `demo.py`	Catálogos y roles iniciales; datos de demostración y su borrado seguro.
`instalador.py`	Genera «Conectar a Prospectos.cmd»: `.cmd` + PowerShell (5.1 y 7) con las direcciones y la huella SHA-256 completa del certificado; descarga, compara, instala en `CurrentUser\Root`, crea el acceso directo. `PROSPECTOS_SIN_INSTALAR=1` para pruebas (lo usa la CI de Windows). Comando: `instalador_conexion`.

© 2026 NullSpace Studio

Módulo	Responsabilidad
`disco.py`	Estado de BitLocker (Shell.Application, sin administrador) o FileVault; nunca afirma «sí» si no lo sabe.
`cliente.py`	Modo «conectarme a la principal» (sin Django, corre antes que todo): descarga el certificado de la principal sin verificar, muestra su código (12 caracteres del SHA-256, igual que `red.codigo_ca`) para compararlo a ojo, lo guarda en `datos/principal.crt` + `conexion.json`, lo instala en el almacén **del usuario** (`certutil -user` / llavero) y en cada arranque comprueba `salud/` contra ese certificado antes de abrir el navegador. Va directo, sin proxy. `carpeta_datos()` es la regla única de la carpeta de datos (la usa `settings`).
`arranque.py`	«Abrir al iniciar sesión» en la principal: `Prospectos.cmd` en la carpeta Inicio (Windows) o un LaunchAgent (Mac).
`dos_pasos.py` (computadoras de confianza: `confiar`, `motivo_para_pedir`, modelo `DispositivoConfianza`)	TOTP propio (RFC 6238, SHA1, 6 dígitos, 30 s, ±1 intervalo, sin reutilizar), QR con `segno`, códigos de recuperación (sha256 con `SECRET_KEY`), `obligatoria()` (`CONFIG['DOS_PASOS_ADMINS']`, salvo demo).
`kuali.py`	**Motor propio del asistente, por reglas** (sin internet ni IA externa). `entender()` detecta la intención con `PALABRAS_INTENCION` (raíces con `\w*`) y saca periodo, plantel, carrera, prepa, persona, fecha, hora y cantidad; reusa la `memoria` para preguntas de seguimiento. Un `r_*` por intención arma la respuesta con `analitica`. `responder()` devuelve texto, «Entendí», gráfica, «Cómo lo calculé», siguientes y propuestas.
`asistente.py`	Entrada (`preguntar`, que audita) y piezas compartidas: `buscar_ayuda` (manual), `h_embudo`, `h_perfil` (ficha, solo con permiso), `proponer` / `detalle_propuesta` / `ejecutar` (acciones que se confirman).
`analitica.py`	Consultas del asistente con contexto: `cifras` (con periodo anterior y parte del total), `cruce` (dos dimensiones), `conversion` (tasas por grupo, marcando las no confiables), `visitas` (registros, meta, costo por registro), `pendientes`. Cada resultado trae `como_se_calculo` y `enlace_a_la_lista`. Grupos de menos de 3 se ocultan.
`auditoria.py`	`registrar(accion, objeto, detalle, usuario, request)`.

5. Flujo de una respuesta

1. `programador` → `importacion.importar_todos()` cada `IMPORTADOR_CADA_MINUTOS`.
2. `fuentes` trae las respuestas nuevas o editadas. `procesar()` calcula el hash; si ya existe y no cambió, la omite.
3. `mapear()` → `DatosRespuesta` (código → valores). El contacto solo vive en memoria y luego cifrado.
4. `inteligencia.enlazar()` busca la ficha: código de familia → mismo correo o teléfono (índice ciego) → nombre parecido en la misma prepa. Si duda, crea una ficha nueva y una `PosibleCoincidencia`.

© 2026 NullSpace Studio

5. `recalcular()` rearma la ficha completa a partir de **todas** sus respuestas. Es determinista: se puede volver a correr cuantas veces sea.
6. `familias.unir_o_proponer()` intenta unir la encuesta de la familia con su alumno.
7. Si el permiso pasa de no a sí, se manda la bienvenida (si hay correo configurado).

Regla de oro: el estado de la ficha **se deriva de las respuestas**. Para corregir datos, cambia la respuesta o el catálogo y recalcula (`Prospecto.recalcular` o `manage.py recalcular`); no edites la ficha a mano.

6. Programador (tareas periódicas)

Un hilo `daemon` que revisa cada 15 s qué toca. Cada tarea va en `try/except` : si una falla, las demás siguen.

Tarea	Cada	Qué hace
importar	1 min	Trae respuestas de los Forms
ia	10 min	Clasificación de respuestas abiertas por palabras clave (local)
bienvenidas	15 min	Reintenta correos de bienvenida pendientes
tareas	1 h	Llamadas pendientes por días sin contacto
respaldo	5 min (revisa)	Respaldo diario a `RESPALDO_HORA` , o al abrir si el último tiene más de 24 h; copia externa
copia	30 min	Reintenta la copia externa si la memoria no estaba conectada
verificar	1 h (revisa)	Prueba de restauración semanal
retencion	1 h (revisa)	Purga y anonimización, una vez al día
avisos	5 min	Genera los avisos. Va **al final** para ver el respaldo recién hecho.

Solo corre con el programa abierto. Todo es incremental, así que al reabrirlo se pone al día.

7. Seguridad

Detalle completo en `docs/seguridad.md` . En resumen:

- Por omisión escucha solo en `127.0.0.1` . La red local es **solo HTTPS**, con su propia autoridad certificadora en `datos/red/` .
- Correo, teléfono, CURP y la respuesta original se guardan **cifrados**. Nombres y respuestas cerradas no: por eso se recomienda BitLocker.
- Los datos de contacto se muestran **enmascarados**. Revelarlos o exportarlos queda en la bitácora.

© 2026 NullSpace Studio

- Sesión de 8 horas como máximo, **30 minutos sin uso** la cierran, igual que cerrar el navegador. 5 intentos fallidos por usuario (o 20 por IP) bloquean 15 minutos. El contador vive en la caché en memoria y se borra al reiniciar.
- Contraseñas de 12 caracteres o más; las temporales obligan a cambiarse al entrar.
- La copia externa usa Fernet con `CLAVE_CIFRADO`: **sin `config.json` no se puede restaurar**.

8. Entorno de desarrollo

```
python3.13 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt
.venv/bin/python lanzador.py              # igual que el .exe (datos en ./datos)
.venv/bin/python manage.py demo           # datos ficticios
```

CSS: editar `estilos/udc.css` y compilar con Tailwind 4:

```
npm i tailwindcss@4 @tailwindcss/cli@4      # una vez, en una carpeta aparte
npx tailwindcss -i estilos/udc.css -o prospectos/static/prospectos/css/udc.css --minify
.venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
```

Convenciones de estilo: tokens `--c-*` (claro y oscuro), reglas sin capa para ganarle a unfold, y prefijos por pantalla (`.tb-` Inicio, `.fm-` Familias, `.av-` Avisos, `.pd-` Protección, `.mc-` mapa, `.cal-` calendario, `.enc-` encuestas, `.gu-` guías).

Textos: en español de México, sin tecnicismos en pantalla. Las explicaciones largas van en `ayuda.html` (guías con ancla) y cada pantalla enlaza la suya con `{% block ayuda %}ancla{% endblock %}`.

9. Pruebas y la «ITV»

```
bash empaquetado/itv.sh                                  # todo lo que revisa GitHub
.venv/bin/pytest                                         # solo pruebas, SQLite
.venv/bin/pytest --ds=config.settings_pruebas_mariadb    # mismas pruebas contra MariaDB
10.11+
```

`empaquetado/itv.sh` es la revisión que debe pasar cualquier cambio, aquí y en GitHub:

Revisión	Herramienta	Qué detiene
Estilo y errores comunes	`ruff` (`ruff.toml`: E, F, W, B)	Importaciones o variables sin usar, claves repetidas, errores de lógica comunes

© 2026 NullSpace Studio

Revisión	Herramienta	Qué detiene
Seguridad del código	`bandit -ll -ii`	HTML sin escapar, SQL armado con texto, `urlopen` con cualquier esquema… Los casos revisados llevan `# nosec Bxxx` en esa línea
Dependencias	`pip-audit`	Versiones de `requirements.txt` con vulnerabilidades publicadas
Migraciones	`makemigrations --check`	Un modelo cambiado sin su migración
Pruebas	`pytest --cov --cov-fail-under=80`	Cualquier prueba que falle o que la cobertura baje de 80 %

- `git config core.hooksPath .githooks` activa `.githooks/pre-push`: la ITV corre antes de cada `git push` y, si falla, no se sube nada (`git push --no-verify` solo en una emergencia).
- `tests/conftest.py`: fixtures (`prepa`, `promotor`, `evento`, `f_alumno`, `f_tutor`) y fábricas `alumno()` y `tutor()` que simulan respuestas de la API de Google (`FuenteMemoria`).
- Las pruebas que respaldan la base SQLite necesitan `@pytest.mark.django_db(transaction=True)`: la API de backup no funciona dentro de la transacción de una prueba normal.
- Al corregir un error, primero escribe la prueba que lo reproduce. Así se hizo, por ejemplo, con «Fernanda se unía sola con Fernando» (`test_fernanda_no_se_une_sola_con_fernando`).

10. Construir y publicar (CI/CD)

GitHub Actions (`.github/workflows/compilar.yml`): 1. **ITV** en cada pull request y en cada push a `main`. 2. **Pruebas con MariaDB**, solo si pasó la ITV. 3. En `main` (o con etiqueta): `.exe` en Windows y app de Mac, cada uno con prueba de humo (comandos, servidor local y HTTPS en red). Los artefactos se descargan de la ejecución. 4. Con una etiqueta `v1.2.3`: publica un *Release* con el zip de Windows y el `.dmg`.

Flujo de trabajo: los cambios van en una rama → pull request → la ITV y MariaDB deben pasar → se une a `main`. La rama `main` está protegida: no acepta cambios que no hayan pasado esas dos revisiones.

Publicar una versión: 1. Sube `VERSION` en `config/version.py` y en `version.txt`. 2. Si hay migraciones, prueba la actualización con una copia de datos reales: `preparar` debe crear `prospectos-antes-de-actualizar-…` y migrar sin errores. 3. Agrega una fila a `docs/decisiones.md` si cambió algún comportamiento. 4. `git tag v1.0.1 && git push --tags`: GitHub compila, prueba y publica el Release.

A mano en Windows:

```
pip install -r requirements.txt pyinstaller==6.22.3
python manage.py collectstatic --noinput
python -m PyInstaller --noconfirm prospectos.spec
```


© 2026 NullSpace Studio

El resultado es `dist\Prospectos\`. Para entregarlo, comprímelo **sin** la carpeta `datos` y con `LEEME.txt` (`empaquetado/LEEME-windows.txt`), `LICENSE`, `AVISOS-TERCEROS.md` y `docs/` sin `autoria.md` ni `decisiones.md`.

Mac: `empaquetado/mac/construir.sh` (requiere una Mac con chip Apple).

11. Cómo hacer cambios comunes

Quiero…	Dónde
Agregar una pregunta que **sume prioridad**	Código en `catalogos.py` → regla en `inteligencia.calcular_score` y su peso por omisión en `pesos()` → texto en `views.NOMBRES_PESOS` → prueba. Sin cambiar código, las preguntas nuevas se agregan desde Encuestas, pero no suman puntos.
Cambiar cuándo se une una familia sola	`familias.AUTOMATICO`, `VENTAJA` y `puntuar()`. Agrega pruebas de los casos frontera: un falso positivo cuesta más que un falso negativo.
Agregar un tipo de aviso	`TipoAviso` en `models.py` (con migración) → generador en `avisos.py` → `revisar()` → ícono en `vistas_avisos.ICONOS` y descripción en `avisos.DESCRIPCIONES`.
Agregar una pantalla	Vista en `views.py` (o su propio módulo `vistas_*.py`), ruta en `prospectos/urls.py`, entrada en `UNFOLD['SIDEBAR']`, plantilla que extienda `prospectos/base.html` y su guía en `ayuda.html`.
Cambiar la carta de beca o la solicitud	`servicios/cartas.py` y sus plantillas. La hoja membretada se puede reemplazar en `datos/hoja-membretada.jpg`.
Agregar un campo personal	Usa `CampoCifrado`. Si se busca por él, agrega un índice ciego `_bi`. Inclúyelo en la anonimización (`seguridad.py`) y en `uniones.DERIVADOS` si `recalcular` lo rellena.

12. El asistente: reglas para cambiarlo

- Es un motor de reglas, no una IA: **solo entiende lo que se le enseñó**. Para una forma nueva de preguntar, agrega su patrón en `kuali.PALABRAS_INTENCION` (usa raíces con `\w*`: `convier\w*`, no `convierte\b`) y, si hace falta, un extractor. El orden de revisión está en `entender()` (`orden`): las intenciones más específicas van antes.
- Antes y después de cambiarlo corre `Prospectos.exe probar_kuali` (las preguntas de ejemplo) o `probar_kuali --archivo preguntas.txt --breve` con preguntas reales del equipo: muestra la intención y el «Entendí» de cada una. Agrega a `tests/test_asistente.py` cada pregunta que arregles.
- Las cifras **siempre** salen de `analitica` (con su `como_se_calculo` y enlace); nunca escribas números en los textos.

© 2026 NullSpace Studio

- Las acciones que cambian datos **solo proponen** (`proponer()`); la ejecución vive en `ejecutar()`, que vuelve a revisar permisos y se llama únicamente desde el botón Confirmar.
- No agregues dependencias de red: `tests/test_asistente.py` bloquea las conexiones y falla si el asistente intenta salir.

13. Límites conocidos

- **Punto único de falla:** si la PC del sistema está apagada, no se importa, no se avisa y no se respalda.
- **Escala:** `familias.candidatos()` compara contra todos los alumnos sin familia. Está bien para miles; con decenas de miles conviene prefiltrar por apellido o plantel.
- **Uniones anteriores a la v1.0.0** entre fichas del mismo tipo no se pueden separar con exactitud.
- **El bloqueo por intentos** vive en memoria: reiniciar el programa lo limpia.
- **Correo:** si el servidor SMTP falla, la bienvenida se reintenta, pero no hay aviso de esa falla.
- **«Inscrito»** lo marca un asesor a mano: no hay integración con Control Escolar.
- **El asistente** entiende por reglas: una pregunta con palabras que no se previeron cae en «no entendí» o, peor, en otra intención. El «Entendí» lo hace visible; las preguntas reales del equipo deben pasar por `probar_kuali` las primeras semanas.

© 2026 NullSpace Studio

• Decisiones de diseño (cambios respecto a la especificación original)

Cada decisión indica **qué se pidió**, **qué se hizo** y **por qué**. Las que tienen implicaciones legales deben validarse con el área jurídica (no es asesoría legal).

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
1	Leer la **Google Sheet** y guardar la "última fila procesada"	Leer la **Google Forms API** (`responses.list`) con cuenta de servicio	Cada respuesta tiene `responseId` estable y `lastSubmittedTime` . La Sheet se rompe si alguien ordena, filtra o borra filas, y no detecta ediciones. La Sheet queda solo como vista humana.
2	`hash_respuesta` = sha256(form + timestamp + correo + nombre)	`hash_respuesta` = sha256(formulario_id + responseId)	El cuestionario del tutor no tiene correo; si el Form permite editar, cambian timestamp y datos y el hash viejo duplicaba la respuesta.
3	Campos **ocultos** prellenados `evento` , `promotor` , `token_familia`	Preguntas de respuesta corta prellenadas en una sección final "Uso interno" + **tarjeta familiar con dos QR** que comparten token	Google Forms no tiene campos ocultos. Un QR proyectado lo escanean 40 alumnos: no puede llevar un token por familia. La tarjeta física es la única forma confiable de enlazar alumno ↔ tutor.
4	Consentimiento por respuesta; sin consentimiento → `sin_consentimiento`	Igual, más: el consentimiento válido es el del **tutor**, o el del propio aspirante **solo si es mayor de edad**. La respuesta de un menor sin tutor queda en **cuarentena** y se **purga a los 30 días**	Con la regla original, todas las respuestas de alumnos (el Form del alumno no tenía consentimiento) quedaban fuera. Y recolectar datos de un menor sin consentimiento del tutor y conservarlos indefinidamente es el riesgo legal principal.
5	Cifrar correo/teléfono + detectar duplicados por correo/teléfono	Cifrado (Fernet) + **índice ciego** HMAC-SHA256 con `CLAVE_INDICE_CIEGO` (distinta de `CLAVE_CIFRADO`)	El cifrado usa IV aleatorio: el mismo correo cifrado dos veces da textos distintos, así que no se puede buscar ni deduplicar sobre él.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
6	Cifrar correo y teléfono del **tutor**	Se **agregaron** esas preguntas (opcionales) al cuestionario del tutor	El cuestionario original no las preguntaba: no había nada que cifrar ni forma de contactar al tutor.
7	Coincidencia difusa con `similar_text` /Levenshtein/**SOUNDEX**	Similitud **por tokens** (Jaro-Winkler) sobre una clave de nombre normalizada (sin acentos, sin partículas, tokens ordenados, X/J, Z/S, V/B, LL/Y, H muda)	SOUNDEX es fonética inglesa. Con similitud de cadena completa, "Ana Sofía Martínez" vs "Ana Martínez" daba 0.93 y se enlazaba sola; por tokens da 0.83 → revisión manual.
8	Enlace difuso por nombre + prepa	Igual, pero **sin preparatoria conocida nunca se enlaza solo** (umbral 0.96 y siempre a revisión) y **dos tokens distintos nunca se fusionan**	El tutor que contesta en casa no trae evento; sin prepa, dos homónimos en la ciudad son plausibles.
9	Duplicados por correo, teléfono **o** nombre	Correo del **alumno** = misma persona. Teléfono/correo del **tutor** solo enlaza si además el nombre es compatible	Hermanos comparten tutor: enlazar solo por contacto del tutor fusionaría hermanos.
12	"Cuatrimestre 1°–6°"	Campo `periodo` (1–6) con etiqueta configurable (`ETIQUETA_PERIODO` en `config.json`)	El bachillerato en México es mayormente semestral.
13	Segmento "Alto riesgo de deserción: depende económicamente y sin plan financiero"	Se implementó tal cual, pero **requiere ambos cuestionarios**	Casi todo alumno de prepa depende económicamente de alguien; el dato discriminante es el plan financiero, que solo contesta el tutor. Revisa si el segmento resulta útil con datos reales.
14	Score con pesos editables	Score **normalizado a 0–100** sobre la suma de pesos	Así cambiar un peso no rompe la escala ni los umbrales. Los pesos iniciales son supuestos: recalibrar tras el primer ciclo con datos de inscripción.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
15	Modo evento en vivo	Funciona en esta PC	El sistema escucha solo en esta computadora. Para verlo desde la prepa hace falta compartir pantalla o un servidor con VPN.
16	Stack PHP 8.5.12 + Laravel + Filament + MariaDB + Docker	**Python + Django 6.1 + SQLite, empaquetado como `Prospectos.exe`**	Se pidió poder usarlo sin Docker, sin instalar PHP ni nada. La primera versión (Laravel) quedó completa y probada, pero en Windows exigía instalar PHP y sus extensiones. Python permite entregar un ejecutable que ya trae todo. **Consecuencias:** el requisito de PHP ≥ 8.5.12 ya no aplica (no hay PHP); Filament se sustituye por el panel de Django; MariaDB por SQLite (un solo equipo); Laravel scheduler/queue por un hilo programador dentro del mismo programa. Toda la lógica de negocio (enlace, consentimiento, score, segmentos, brechas, retención, respaldos, auditoría) se portó con sus pruebas.
17	Redis / colas	Hilo en segundo plano para el correo de bienvenida y el programador	Un solo proceso; no hay servicios que operar. Si el programa se cierra o el SMTP falla, cada 15 min se reintentan las bienvenidas pendientes de los últimos 3 días (`bienvenida_enviada_en` solo se marca al enviar con éxito).
18	Metabase (opcional)	**Eliminado**	Leería los datos de menores directo de la base, fuera de la bitácora de auditoría.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
19	Borrar prospectos	El panel **no permite borrar**: se anonimiza (acción con confirmación escrita)	Borrar rompe las estadísticas históricas y la bitácora; anonimizar cumple el derecho de cancelación.
20	Diseño "más moderno y llamativo" con los colores de la institución	Tema **django-unfold 0.110** + CSS propio con los azules de udcm.mx, franja tricolor, Montserrat/Open Sans locales, tablero con gráficas, modo oscuro	Unfold reemplaza el aspecto del admin sin reescribir la lógica (las 63 pruebas siguen pasando). **Costo:** una dependencia más que debe seguir el ritmo de Django; si Unfold se atrasa con una versión nueva de Django, hay que esperar o fijar Django. El logo oficial no se incluye: se carga como `datos\logo.png` con el archivo que entregue la institución.
21	Diseño como el video de referencia (tablero oscuro tipo «social analytics»)	Tema **oscuro fijo**, tablero con tarjetas de métricas, actividad con resaltado, registros recientes, mapa con pines, anillos de segmentos y barras por edad, filtro de periodo	Se adaptó al dominio: «seguidores» → prospectos, «mensajes» → registros recientes (solo para roles con acceso a fichas; el directivo no ve nombres), «edad» → edad del aspirante. Sin internet el mapa muestra solo los pines.
22	Acceso a la base con MySQL / MariaDB **10.3**	Soporte opcional de **MariaDB 10.11+** (controlador PyMySQL, sin instalar nada), comando `pasar_a_mariadb`, respaldos con `mariadb-dump`; **10.3 se rechaza** con mensaje claro	Django 6.1 exige MariaDB 10.11+; ninguna versión de Django con soporte de seguridad funciona con 10.3, que además dejó de recibir parches en 2023. Para solo consultar los datos no hace falta MariaDB: HeidiSQL/DBeaver abren el archivo SQLite. Las pruebas pasan en SQLite y en MariaDB 10.11.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
23	Conectar los Forms con cuenta de servicio	Cuenta de servicio **o** OAuth con una cuenta institucional; `registrar_formulario` y `probar_google`	Muchas cuentas Workspace de universidades no permiten compartir con `…iam.gserviceaccount.com`. Los `entry.NNNN` del QR se leen de la página pública del Form; si pide iniciar sesión, se deducen del ID de pregunta y se marcan para verificar a mano (Google no documenta esa relación).
24	Quitar «qué semestre va»	Pregunta y campo eliminados; también su regla de prioridad (los puntos se reparten entre las demás)	Se visita casi solo a 6.º semestre (algún 5.º): la pregunta no distinguía a nadie. **Costo:** si algún día se visita a 4.º o 5.º, no habrá forma de separarlos en reportes ni de bajarles prioridad; habría que volver a agregarla. Las respuestas ya importadas conservan el dato en la respuesta original, pero ya no se muestra.
25	«Que sea más fácil de entender»	Menú con nombres de tareas («A quién llamar hoy», «Respuestas de los Forms», «Posibles duplicados», «Reglas de prioridad»), pantalla **¿Cómo funciona?**, lista de **Primeros pasos** en el Inicio, tarjetas con explicación, «score» → **prioridad**, respuestas agrupadas por tema con alumno y tutor lado a lado	Lo que más confundía era «contesté y no aparece»: ahora todas las respuestas son visibles con su estado explicado y la bandeja *Esperando permiso* tiene contador. No se quitó ninguna regla de privacidad para «simplificar».
26	Adaptar el programa al Cuestionario Vocacional real	Catálogo, prioridad y grupos rehechos con sus preguntas: plantel, carreras múltiples por plantel, modalidad semanal/sabatino/dominical, «lo más importante», «qué quieres conocer» y canal de información. Al abrir la nueva versión se re-mapea el Form y se **reacomodan** las respuestas ya importadas	Las reglas anteriores (asesor, plan financiero, dependencia económica, decisión…) dependían de preguntas que el Form no tiene: con ellas todos salían con prioridad baja. Las nuevas reglas son **suposiciones**: revisarlas contra inscritos reales al cerrar el ciclo.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
27	Preparatoria en texto libre	Se compara sin «Escuela/Preparatoria/Oficial/No.» ni acentos; si no hay coincidencia clara (≥ 0.95) se crea una nueva «por revisar»; las repetidas se unen a mano y quedan como alias	Preferimos una prepa de más (se une con un clic) a juntar dos escuelas distintas sin que nadie se entere (ej. «Conalep Cuautitlán» ≠ «Conalep Cuautitlán Izcalli»). Lo correcto a mediano plazo es cambiar la pregunta a **lista desplegable** con las prepas que visitan.
28	Mapa «por lo menos de México»	Contorno de los 32 estados dentro del programa (Natural Earth, dominio público) + nombres de municipios del norte del Valle de México cuando no hay internet; con internet, fondo de CARTO/OpenStreetMap. Pantalla **Ubicar** con búsqueda en Nominatim (solo al presionar «Buscar», máx. 1 por segundo, como pide su política)	Sin coordenadas no hay mapa: como la prepa viene en texto libre, ubicarla es trabajo de una persona, una sola vez por escuela. Nominatim recibe solo lo que se escribe en el buscador, nunca datos de aspirantes.
29	Form sin aviso de privacidad y sin cuestionario de tutor	**No** se relajó la regla de menores. Se agregó: permiso del tutor registrado por un asesor (con quién/cuándo/cómo, auditado) y, para mayores, la opción de consentimiento tácito si el aviso se muestra en el Form, activable solo por un administrador	Con el Form actual nada es utilizable legalmente: la salida correcta es agregar la pregunta del aviso. El registro manual del permiso es para no perder a los menores mientras tanto; depende de que el asesor de verdad hable con el tutor, y eso el sistema no lo puede comprobar.
30	«No, gracias» a recibir información	Cuenta en reportes, pero sale de la cola, no genera tareas ni recibe correo	Llamar a quien dijo que no quiere información es mala experiencia y, en el espíritu del derecho de oposición, un riesgo.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
31	«Que yo o cualquier usuario pueda editar carreras, preguntas y usuarios»	Carreras, preguntas (con sus opciones) y usuarios editables en el panel; lo editado ya no lo pisa el programa al arrancar ni al actualizarse. Quién edita qué se decide **por rol**: nuevo rol **Coordinación**; **Roles** solo los ve el Administrador	«Cualquier usuario» editando usuarios = cualquier promotor podría darse permisos de administrador o dejar entrar a alguien. Un no-administrador no ve, no edita y no puede crear administradores; los usuarios se desactivan en vez de borrarse; la contraseña temporal se cambia obligatoriamente al primer ingreso. Preguntas agregadas: se guardan, se muestran y se reportan, pero **no suman prioridad** (un editor de reglas en el panel es otro proyecto, y es fácil hacer reglas que nadie entiende).
32	El mapa salía con «API KEY REQUIRED»	Fondo de **OpenStreetMap** (sin llave), oscurecido con CSS; se manda el Referer que OSM exige (el programa lo oculta por seguridad en todo lo demás); CARTO configurado se ignora	CARTO empezó a exigir llave. OSM es gratis pero tiene **política de uso**: tráfico moderado, sin descargas masivas. Un equipo de Admisiones está muy por debajo; si algún día se abre a muchos usuarios, hay que contratar un proveedor (MapTiler, Stadia…) y ponerlo en `MAPA_TILES`.
33	Adaptar a la Encuesta para padres de familia	Catálogo con sus preguntas y opciones; las que significan lo mismo que en el alumno usan la misma clave (plantel, carrera, modalidad, lo importante, qué quiere conocer) para compararse. «Escolarizada» = «Semanal». Nuevas reglas (familia pidió información, entra el próximo ciclo) que **solo cuentan si la familia contestó**; nuevo grupo «Entraría en un año o más»	Lo de la familia cambia mucho la llamada (quién paga, cuándo entraría). **Supuesto a confirmar:** que la modalidad «Escolarizada» de la encuesta de padres sea la «Semanal» del alumno.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
34	Unir familia ↔ alumno sin código	Automático solo con nombre idéntico (≥ 3 palabras), único y plantel compatible; parecidos → «Posibles duplicados»; pregunta recomendada «Correo o teléfono del aspirante»	Unir mal es peor que no unir: mezclaría el permiso y los datos de dos familias. Sin código, cada nombre incompleto es trabajo manual; y mientras no se une, el permiso de la familia no alcanza al alumno menor.
35	«Que el mapa sea de Google Maps»	Opcional, con llave puesta en el panel (Configuración → Mapa); se usa la API oficial a través de GoogleMutant (meter mosaicos de Google directo en Leaflet viola sus términos). Si la llave falla, regresa solo a OpenStreetMap. Sin llave: pegar coordenadas o enlace de Google Maps en «Ubicar» y botón «Ver en Google Maps»	Lo que de verdad mejora con Google es **encontrar escuelas por nombre** (Places); para pintar círculos, OpenStreetMap basta. **Costo:** Google exige tarjeta y cuenta de facturación aunque el volumen de Admisiones quede dentro de lo gratuito; la llave queda visible en la página y hay que restringirla.
36	Modo claro/oscuro, glassmorphism y animaciones	Tema según el sistema o elegido por cada quien (menú de usuario → Claro / Oscuro / Sistema; se recuerda en ese navegador). Todos los colores salen de variables, así gráficas y mapas se repintan al cambiar sin recargar. Tarjetas de vidrio sobre un fondo «aurora» animado; contadores, barras que crecen, entrada escalonada, luz que sigue al puntero, transición entre páginas	**Costo:** el desenfoque del vidrio y el fondo animado gastan GPU; en una PC de oficina vieja puede sentirse lento. Si pasa: activar «reducir movimiento» en Windows (Configuración → Accesibilidad → Efectos visuales → Efectos de animación: desactivado) quita todas las animaciones del programa; sin aceleración gráfica el vidrio se vuelve opaco solo.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
37	Rediseño al estilo de las apps de Apple (reemplaza el vidrio en todo de la fila 36)	Superficies sólidas y quietas para el contenido; vidrio solo en lo que flota (barra superior al desplazar, menús, controles y leyendas sobre el mapa). Letra del sistema (Segoe UI en Windows, SF en Mac), títulos grandes, grises neutros y un solo color de acción (azul UDC). Movimiento solo como respuesta: selección de la barra lateral que se desliza entre páginas, control segmentado con resorte, título chico que aparece al desplazar, botones que ceden al presionar. Inicio: primero «A quién llamar hoy» y pendientes; el resumen del periodo va abajo	**No se usa SF Pro**: su licencia solo permite usarla en equipos Apple; en las PCs de Admisiones se verá Segoe UI. La transición entre páginas necesita Chrome/Edge recientes; en otros navegadores la página cambia sin animación (no falla nada). «Por edad» ya no está en el Inicio (se calcula igual; pedir si se quiere de vuelta en el Reporte).
38	Versión para Mac y acceso por red con HTTPS	Mac con chip Apple: `Prospectos.app` (abre Terminal como la ventana negra de Windows), datos en `~/Library/Application Support/Prospectos UDC` porque dentro de la app no se puede escribir. Una sola computadora corre el programa y las demás (Windows o Mac) entran con el navegador por HTTPS, con autoridad de certificados propia. Las dos versiones se compilan y prueban en GitHub Actions	**Instalarlo en varias computadoras da datos separados**: es el error más probable. Sin firma de pago, macOS y Windows avisan la primera vez. Cada computadora cliente debe instalar el certificado una vez; si la IP de la principal cambia, hay que avisar la nueva dirección (pedir IP reservada). No hay versión para Mac Intel.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
39	Familias, CURP y eventos	Unión alumno ↔ familia por puntos (nombre contenido, teléfonos cruzados, mismo evento o día, plantel, CURP) con pantalla «Familias por unir». CURP opcional: se valida y de ella sale la edad exacta; **no se consulta a RENAPO/gob.mx**. Cada respuesta se asigna al evento por código o por preparatoria y fecha; QR permanente por prepa; solicitud y reporte final imprimibles. Ubicar todas las prepas en lote (propuestas que se confirman)	Consultar la CURP en gob.mx requeriría brincar su captcha (prohibido) o un convenio con Gobernación, y para captar prospectos menores no es proporcional (LFPDPPP). La unión por puntos puede equivocarse con homónimos del mismo día: por eso solo une sola con 70 puntos y ventaja clara; lo demás lo decide una persona. La asignación por fecha falla si el alumno contesta otro día o escribe una prepa irreconocible: la pregunta «Código de evento» en el Form lo resuelve.
40	Las preguntas se administran en el programa y se publican en Google Forms	Se descartó hospedar la encuesta nosotros: el programa corre en una PC de la oficina y los alumnos contestan con datos móviles desde la prepa, así que la encuesta necesitaría un servidor público (costo, seguridad y mantenimiento; sistemas no da acceso al servidor de la universidad). Google sigue hospedando el Form; el programa propone los cambios (texto, opciones, carreras por plantel, preguntas nuevas), una persona los confirma y se aplican con la Forms API	Publicar necesita permiso de edición (`forms.body`): solo se pide en ese momento. Un error publicado lo ven los alumnos de inmediato: por eso hay lista de confirmación, copia previa del Form y control de revisión. Validaciones y borrar preguntas siguen a mano (la API no las permite o serían destructivas).

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
41	Editor de encuestas y calendario de Admisiones	«Publicar en Google» se reemplaza por **Encuestas**: el Form se ve por secciones y cada pregunta se agrega, edita, mueve o quita ahí mismo (cambio inmediato en Google, con copia previa y control de revisión). Quitar sí se permite ahora, pero solo después de importar lo pendiente, y nunca las preguntas que usa el programa. **Calendario**: un mes con las visitas a prepas (de Eventos, por estado), actividades del equipo (open house, examen, inscripciones, juntas; pueden durar varios días) y cuántas llamadas vencen cada día; descarga `.ics`	Un cambio en el Form lo ven al instante quienes lo están contestando: no hay borrador ni «deshacer» más allá de la copia JSON. Quitar una pregunta oculta sus respuestas en Google (no en el programa). El `.ics` es una copia: si se cambia una fecha hay que volver a descargarlo; una suscripción en vivo exigiría que el programa fuera accesible desde internet. El promotor solo ve sus visitas en el calendario, igual que en Eventos.
42	Cartas y reportes en el formato oficial de la UDC; cartas de beca con folio	La solicitud, el reporte final y las cartas de beca usan la hoja membretada de las cartas de Rectoría (logo, águila de fondo y pie con dirección), Montserrat y la misma redacción. En cada evento se indica qué carta de beca (especial o regularización), el porcentaje, la vigencia y cuántas; se imprimen desde el programa con folio consecutivo por evento. Cada impresión queda en la bitácora. La hoja membretada se puede reemplazar poniendo `datos/hoja-membretada.jpg`	El folio solo sirve si en Servicios Escolares lo piden al inscribir: si no, cualquiera puede fotocopiar una carta. La beca especial exige vigencia (sin ella la promesa no vence). Quien puede editar eventos puede fijar cualquier porcentaje: no hay tope ni autorización aparte. Se quitó el acuse de recibido de la solicitud para respetar el formato; se conservó la frase sobre datos de menores.
43	Mapa de cobertura rediseñado	Burbujas con el número de aspirantes, tres formas de colorear (respuesta, última visita, plantel), panel con buscador y ficha de cada prepa con acciones (programar visita, ver aspirantes, QR), indicadores arriba y anillos de distancia a los planteles	Las coordenadas de los planteles no vienen en el programa: hay que capturarlas una vez (no se adivinaron para no poner un plantel en el lugar equivocado). La distancia es en línea recta, no por carretera. «Sin visita en 6 meses» cuenta solo eventos registrados en el programa.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
44	Pantallas sin texto de relleno; guías en «¿Cómo funciona?»; borrar la demostración; botones por fila	Las explicaciones salieron de cada pantalla y viven en «¿Cómo funciona?» (guías por tarea con buscador e índice); cada pantalla tiene un botón «Cómo se usa» que abre su guía. En el Inicio, si hay datos de demostración, un aviso lleva a borrarlos (respaldo previo, confirmación escribiendo BORRAR). Las listas tienen botones de editar y eliminar por fila, solo si el rol lo permite	Menos texto en pantalla significa que quien no abre la guía no ve las advertencias: por eso se dejaron los avisos que evitan errores (tarjetas que cambian al generarse, permisos que faltan, errores de importación). Los prospectos no tienen botón de eliminar: se anonimizan (retención y ARCO). Las carreras con interesados tampoco: se apagan. Borrar la demostración no toca prospectos con alguna respuesta real, y los eventos ficticios se borran aunque tengan respuestas reales asignadas (esas quedan sin evento).
45	Inicio de «vidrio» sobre la foto de un plantel	El Inicio muestra un saludo, cuatro tarjetas grandes (aspirantes nuevos con su línea de tendencia, por llamar, % que pidió información, % listos para inscribirse) y todas sus tarjetas en vidrio esmerilado sobre la foto. El menú lateral también es de vidrio. Las demás pantallas tienen la foto muy tenue y siguen sólidas. La foto se sube en Configuración → Apariencia; sin foto se ve un degradado con los colores de la UDC	Se decidió no llevar el vidrio a tablas y formularios: el texto sobre vidrio pierde contraste y el desenfoque pesa en PCs de oficina. Si el sistema tiene activado «reducir transparencia», el Inicio usa tarjetas sólidas. La foto no se redimensiona: una de 8 MB hace más lenta la carga; conviene una de ~2000 px.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
46	Avisos dentro del sistema (campanita)	Cuatro tipos: aspirantes nuevos para mí (asignados por otra persona o registrados con mi código/QR), llamadas vencidas, visitas próximas (un día antes, y a una semana si no se ha pedido permiso a la prepa) y problemas del sistema (respaldo que falló o falta, Form que no se pudo leer). Se revisan cada 5 minutos; cada quien apaga los que no quiere, menos los del sistema	Para que no se vuelvan ruido: las vencidas son un solo aviso al día con la cifra; los aspirantes nuevos se juntan en un aviso mientras no se lea; la misma clave no se repite. No guardan nombres ni datos de contacto (solo cifras y un enlace interno), para que anonimizar a alguien no deje su nombre en una bandeja; se borran a los 60 días. Solo dentro del sistema: no hay correo ni avisos de Windows, así que quien no abre el programa no se entera. Los aspirantes nuevos se siguen por ID y no por fecha, porque el prospecto lleva la fecha en que contestó el Form. Si la PC del sistema está apagada no se genera nada hasta que se vuelve a abrir. Los problemas del sistema que se arreglan solos (el siguiente respaldo sale bien) se dan por leídos automáticamente.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
47	«Familias por unir» agrupado por familia, con búsqueda y filtros en vivo	Una tarjeta por encuesta de familia con sus alumnos candidatos (el más probable primero, puntos e indicios); buscador que filtra al escribir (sin acentos y con las mismas variantes del importador: Ximena/Jimena, z/s, h muda); filtros por seguridad (alta ≥ 60, media 45–59, baja); búsqueda de otro alumno dentro de cada tarjeta con los puntos que tendría; unir, descartar o «ninguno» sin recargar. El menú cuenta familias, no propuestas	Antes una misma pareja podía salir dos veces (propuesta creada desde cada lado o con criterios anteriores): ahora se muestra una y al descartarla se descartan todas. Unir no se deshace con un botón: un alumno buscado a mano sin ningún indicio en común pide un segundo clic. Se cargan hasta 500 encuestas sin pareja (las más recientes); la búsqueda de alumnos va al servidor. Se encontró que un nombre del otro sexo (Fernanda/Fernando, Daniel/Daniela) sacaba hasta 81 puntos por parecido y podía unirse SOLO: ahora vale 0.
48	Protección de datos	Copia de cada respaldo fuera de la PC (memoria USB, disco o carpeta de red), cifrada con la llave de `config.json` y reintentada si la memoria no está conectada; descarga de la llave de recuperación (pide la contraseña, queda en bitácora); respaldo automático «antes-de-actualizar» si una versión trae cambios a la base; **separar** dos fichas unidas por error (la unión ahora guarda en la bitácora qué se movió), y las parejas separadas o marcadas «No son» ya no se vuelven a unir solas	La copia cifrada sin la llave no sirve, y la llave más una copia permite leer todo: deben guardarse en lugares distintos. Las uniones hechas antes de esta versión solo se pueden separar si eran familia + alumno; dos fichas del mismo tipo no. Un correo de bienvenida ya enviado no se deshace. Antes, «Volver a buscar» podía volver a unir sola una pareja marcada «No son».

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
49	Acceso: bloqueo e inactividad	5 contraseñas equivocadas por usuario (o 20 por computadora) bloquean 15 minutos; 30 minutos sin uso o cerrar el navegador cierran la sesión; la campanita no cuenta como uso, la pantalla «En vivo» sí	Alguien puede bloquear a otro usuario a propósito durante 15 minutos (costo aceptado). El contador vive en la memoria del programa: reiniciarlo lo limpia. `INACTIVIDAD_MINUTOS` en config.json lo cambia (0 lo apaga).
50	Autoría y licencia	Licencia propietaria «© 2026 NullSpace Studio», archivo AUTORES (titulares: las dos personas), avisos de terceros, versión y autoría en «Acerca de» y en las propiedades del .exe; guía para los autores en `docs/autoria.md` (no se distribuye con el programa)	Ocultar el código del .exe no protege (Python se descompila): protegen el contrato de licencia y el registro de la obra.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
51	Asistente inteligente (Claude, de Anthropic)	Panel de conversación en todas las pantallas: cifras (siempre consultadas al sistema con herramientas, nunca estimadas), ayuda desde el manual, y en la ficha «Preparar llamada», «Borrador de WhatsApp» y «Diferencias con su familia». Puede **proponer** tres acciones (crear visita, agregar actividad al calendario, asignar asesor) que la persona confirma viendo el detalle con nombres. Apagado por omisión; lo activa un administrador con la llave de Anthropic y un tope de gasto mensual (10 USD por omisión, Claude Haiku 5.5). Sin llave o sin internet, solo busca en el manual	**A la IA no le llegan datos que identifiquen a nadie**: ni nombres, teléfonos, correos, CURP, edad, prepa del aspirante ni texto libre. Recibe cifras (grupos de menos de 3 ocultos), textos del manual y, en la ficha, solo categorías del catálogo; el nombre se pone en el borrador en la computadora. La pregunta se revisa antes de enviarla: si trae un nombre de aspirante, un correo, teléfono o CURP, no se envía. La IA no ejecuta nada: un error suyo o una instrucción escondida en los datos solo produce una propuesta que alguien tiene que confirmar. No puede borrar, unir, exportar ni cambiar estatus. Aunque no salen datos personales, la pregunta y las cifras se procesan en EE. UU.: que jurídico decida si el aviso de privacidad lo menciona. Al llegar al tope deja de consultar a la IA hasta el mes siguiente.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
52	Kuali: el asistente como mascota	Un aguilucho original (no es el águila del logo de la UDC; lleva sus colores y una pañoleta verde, blanca y roja) que vive en el menú lateral, arriba del usuario, y abre el asistente. Seis caras: reposo, avisando (hay avisos sin leer), pensando, contento (algo se confirmó), preocupado (error) y dormido (5 min sin uso). Nombre provisional «Kuali» («bueno» en náhuatl), configurable	Se diseñó para no ser Clippy: nunca aparece solo, no abre globos ni da sugerencias sin que se le pida; solo cambia de cara. Va en el menú y no en una esquina flotante porque ahí tapaba el botón Guardar de las fichas. Cada quien puede ocultarlo (se guarda en su navegador). Su personalidad es amable y breve, sin bromas sobre aspirantes, familias, permisos, becas o dinero. Es un dibujo vectorial propio: se puede registrar junto con el programa.
53	Respuestas del asistente con contexto y comprobables	Forma obligatoria: cifra en la primera oración, comparación (periodo anterior, otro plantel, meta), hallazgos con número, «Qué haría» con enlace a la lista exacta y tres preguntas de seguimiento. Herramientas nuevas: cruce de dos variables, tasas de avance por grupo, rendimiento de visitas y pendientes del día. Bajo cada respuesta, una gráfica y «Cómo lo calculé» generados por el programa (no por la IA) y botones con las preguntas de seguimiento. Comando `probar_asistente` para medir la calidad con la IA real	La calidad depende del modelo y de las instrucciones, y no se ha probado con la IA real: el comando existe para eso. La gráfica y el cálculo salen del sistema para que un error de interpretación de la IA se note al compararlos. Las tasas con menos de 8 casos se marcan como no confiables y la IA tiene orden de no sacar conclusiones con ellas. Los enlaces de la IA solo abren pantallas del programa.

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
54	«Un agente nuestro, gratuito y sin depender de otras IA»	Se quitó Claude por completo (llave, tope, gasto, modelo). Kuali ahora es un **motor propio de reglas** (`kuali.py`): detecta intención y filtros, responde con la misma analítica (cifras, cruce, conversión, embudo, visitas, pendientes, ayuda del manual, ficha y propuestas) y muestra «Entendí: …». La clasificación de respuestas abiertas también pasó a palabras clave locales	No se puede «entrenar una IA propia» con este presupuesto ni en una PC de oficina (un modelo local sería lento y pesado). Las reglas son gratis, sin internet y no inventan cifras, pero solo entienden lo previsto: hay que afinarlas con `probar_kuali` y preguntas reales
55	Verificación en 2 pasos	TOTP propio con apps de autenticación (sin SMS ni correo: no hay costo ni dependencia de internet), obligatoria para administradores, opcional para el resto; secreto cifrado, códigos de recuperación de un solo uso, bloqueo tras 5 códigos malos; emergencia con `quitar_dos_pasos` en la PC	Depende de la hora correcta de la PC y del teléfono. Si el único administrador pierde teléfono y códigos, necesita acceso físico a la PC: por eso la PC debe estar en un lugar controlado. No se obliga a todos para no frenar la adopción de promotores
56	Mi perfil	Foto (recortada en el navegador, JPEG validado, sin dependencias nuevas), apodo para el saludo y Kuali, teléfono de trabajo, firma en los borradores, cambio de contraseña, tema, avisos y mostrar a Kuali (antes en el navegador; ahora sigue a la persona)	El correo no se edita aquí: es el usuario y la bitácora depende de él
57	Lanzamiento sin demostración	El arranque ya no ofrece datos de demostración; se cargan con `Prospectos.exe demo` en otra carpeta y el comando se niega si hay usuarios o respuestas reales. Las cuentas `@demo.local` no entran si existe un administrador real	Las capturas de los manuales siguen usando datos ficticios

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
58	«Que otros equipos vean la misma información, usuarios y perfiles»	Se mantiene **una sola base** en la computadora principal; las demás se conectan por HTTPS. Nuevo: modo «Conectarme a la principal» en el mismo .exe (compara un código e instala el certificado solo), dirección fija para otro plantel o VPN dentro del certificado, «Abrir al iniciar sesión» en la principal y opción de 2 pasos para todos. Se descartó sincronizar copias entre computadoras	Sincronizar crea conflictos (dos personas editan la misma ficha), parte la bitácora y choca con las llaves de cifrado distintas de cada copia. Costo de la base única: si la principal está apagada nadie trabaja, y desde otro plantel depende de la VPN o la red de la UDC. Si la VPN sale por una sola IP (NAT), el bloqueo de 20 intentos por computadora afecta a todo ese plantel
59	Nueva pantalla de acceso	Foto del plantel con movimiento lento (acercamiento, nubes y un destello), panel de vidrio con el formulario y lema. Sin «crear cuenta» ni «entrar con Google/Facebook» del diseño de referencia: las cuentas las crea un administrador y el programa no depende de servicios externos. Respeta «reducir movimiento» del sistema	La foto que se usó es pequeña (408 × 306): se ve suave en pantallas grandes; conviene una de al menos 1600 px de ancho
60	Conectar sin escribir la dirección	La principal contesta en la red local (UDP 8444) quién es; «C · Conectarme» la encuentra sola y la persona sigue comparando el código	No funciona a través de la VPN ni entre redes distintas (ahí se escribe la dirección fija). Lo que contesta la red no se cree: el código se recalcula del certificado
61	ITV y CI/CD	`empaquetado/itv.sh` (ruff, bandit, pip-audit, migraciones, pruebas con cobertura ≥ 80 %) en un gancho antes de cada push y en GitHub en cada push y pull request; compilación de Windows y Mac solo si pasa; `main` protegida	El push tarda ~3 minutos más. La ITV detecta errores conocidos, no prueba que el programa sea correcto: las pruebas y la revisión humana siguen siendo necesarias

© 2026 NullSpace Studio

#	Se pidió	Se hizo	Por qué
62	Forms de la UDC incluidos	Los dos Forms reales se registran al crear el administrador; se leen y mapean solos al conectar Google; el título corrige el tipo si se registraron al revés	Sin credenciales de Google no se puede importar nada: las credenciales no viajan en el programa (darían acceso a las respuestas de menores)
63	Avisos que se notan	Ventanita flotante, tono corto (WebAudio, sin archivos), título que parpadea y aviso del sistema operativo opcional; revisión cada 30 s también en segundo plano	El navegador no deja sonar hasta el primer clic en la página
64	2 pasos solo con sospecha	«Computadora de confianza» 30 días; se vuelve a pedir con otra red, intentos fallidos o contraseña cambiada	En una PC de confianza compartida basta la contraseña; por eso es una casilla, con aviso de no usarla en PCs públicas
65	Cifrado	No se cifró la base completa (SQLCipher): sin ruedas para Linux de la CI, más riesgo al empaquetar y las llaves seguirían junto a la base. Se revisa y se exige en Primeros pasos el cifrado del disco (BitLocker/FileVault); mantenimiento diario de SQLite (optimize, checkpoint, quick_check con aviso si falla)	Mientras el disco no esté cifrado, un robo de la PC expone nombres y cifras
66	Dos instituciones, sin nombre central	Escudos de la Universidad de Cuautitlán (águila) y de la Universidad de Tultepec (toro) vectorizados; en el menú «Cuautitlán · Tultepec» y en el acceso se dibujan y rellenan con animación; Kuali nombra la universidad según el plantel del aspirante	Cartas, solicitudes y tarjetas siguen con la hoja de Cuautitlán: falta la hoja membretada de Tultepec
67	Conectar en un clic	«Conectar a Prospectos.cmd» con la huella completa incrustada: sin copiar el programa ni comparar códigos	La confianza depende de cómo llega el archivo (USB, carpeta interna); por eso no se ofrece en la página pública

© 2026 NullSpace Studio